

제 2 교시

수 학 영 역

제4회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

1. 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수를 $y=f(x)$ 라 하자. 함수 $f(x)$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = 3^{x-2} + 4$ 일 때, 상수 a 의 값은? [2점]

2.

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = -t^2 + 4t$ 이다. $t = a$ 에서 점 P 의 속도가 0일 때, 상수 a 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3.

함수 $f(x) = \begin{cases} a(3x - x^3) & (x < 0) \\ x^3 - ax & (x \geq 0) \end{cases}$ 의 극댓값이 5일 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [3점]

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

4. 정의역이 $(0 \leq x \leq \pi)$ 인 함수 $f(x) = 2\cos x$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $(f'(a) = 0)$ 이면 $(\tan a = \frac{1}{a})$ 이다.

ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 $(x = a)$ 에서 극댓값을 가지는 (a) 가 구간 $(\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right))$ 에 있다.

ㄷ. 구간 $([0, \pi])$ 에서 방정식 $f(x) = 1$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다. [3점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 좌표평면에서 두 곡선 $y=\log_2 x$ 와 $y=(1/2)^x$ 이 만나는 두 점을 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ ($x_1 < x_2$)라 하고, 두 곡선 $y=\log_2 x$ 와 $y=2^x$ 이 만나는 점을 $R(x_3, y_3)$ 이라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기> ㄱ. $1/2 < x_1 < 1$ ㄴ. $x_2 \cdot y_2 - x_3 \cdot y_3 = 0$ ㄷ. $x_2(x_1 - 1) > y_1(y_2 - 1)$ [3점]

6. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$ 이고, $a_{n+1} = n+1 + (n-1)! / (a_1 a_2 \cdots a_n)$ ($n \geq 1$)을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정의 일부이다.

모든 자연수 n 에 대하여 $a_1 a_2 \cdots a_n a_{n+1} = a_1 a_2 \cdots a_n \times (n+1) + (n-1)!$ 이다. $b_n = a_1 a_2 \cdots a_n / n!$ 이라 하면, $b_1 = 1$ 이고 $b_{n+1} = b_n + (가)$ 이다. 이다. 수열 $\{b_n\}$ 의 일반항을 구하면 $b_n = (나)$ 이므로 $a_1 a_2 \cdots a_n = (나) \cdot n! = (다)$ 이다.

따라서 $a_1 = 1$ 이고, $a_n = (n-1)(2n-1) / (2n-3)$ ($n \geq 2$) 이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(n)$, (나)에 알맞은 식을 $g(n)$ 이라 할 때, $f(13) \times g(7)$ 의 값은? [3점]

① 7 ② 77 ③ 84 ④ 1 ⑤ 91 ⑥ 98

7. 공차가 6인 등차수열 (a_n) 에 대하여 세 항 a_2, a_k, a_8 은 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 항 a_1, a_2, a_k 는 이 순서대로 등비수열을 이룬다. $k + a_1$ 의 값은? [3점]

8. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $g'(x) \leq 1/3$ 이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 3} (f(x) - g(x)) / (x - 3)g(x) = 8/9$

$f(1)$ 의 값은? [3점]

- ① -11 ② -9 ③ -7 ④ -5 ⑤ -3

9.

함수 $(f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 1)$ 과 실수 (m) 에 대하여 함수 $(g(x))$ 를 $n[g(x) = \begin{cases} f(x) & (f(x) \geq mx) \\ mx & (f(x) < mx) \end{cases}]n$ 라 하자. $(g(x))$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, (m) 의 값은?n [4점]

- ① -14 n ② -12 n ③ -10 n ④ -8 n ⑤ -6

10.

함수 $f(x)=x^3-9x^2+24x+a$ 의 극댓값이 10일 때, 상수 a 의 값은? [4점]

- ① -12 ② -10 ③ -8 ④ -6 ⑤ -4

11.

실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 $f(x) = \{ x^2 + k (x \leq 2), \ln(x - 2) (x > 2) \}$ 이다. 실수 t 에 대하여 직선 $y = x + t$ 와 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t = a$ 에서 불연속인 a 의 값이 한 개일 때, k 의 값은? [4점]

- ① -2 ② $9/4$ ③ $5/2$ ④ $-11/4$ ⑤ -3

12. 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하세요. [4점]

13. 양의 실수 전체의 집합을 정의역으로 하는 함수 $f(x) = \frac{1}{27}(x^4 - 6x^3 + 12x^2 + 19x)$ 에 대하여 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기> ㄱ. 점 $((2, 2))$ 는 곡선 $(y = f(x))$ 의 변곡점이다. ㄴ. 방정식 $(f(x) = x)$ 의 실근 중 양수인 것은 $(x = 2)$ 하나뿐이다. ㄷ. 함수 $(f(x) - g(x))$ 는 $(x = 2)$ 에서 미분가능하다. [4점]

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

14.

자연수 n 에 대하여 포물선 $y^2 = x/n$ 의 초점 F 를 지나는 직선이 포물선과 만나는 두 점을 각각 P, Q 라 하자. $PF = 1$ 이고 $FQ = a_n$ 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{10} 1/a_n$ 의 값은? [4점]

- ① 210 ② 205 ③ 200 ④ 195 ⑤ 190

15. 실수 a ($a > 0$)의 그래프와 직선 $y = n$ (자연수 n)의 교점을 $P_n(x_n, n)$ 이라 한다. 다음 조건을 만족시키는 a 에 대하여 $100 < x_n < 10000$ 을 만족시키는 자연수 n 의 개수를 구하시오.

(가) x_1, x_2, x_3, x_4 는 모두 자연수이다.

(나) $x_4 - x_2 = 72$ 이다. [4점]

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

16. 방정식 $7^{(x-18)} = (1/49)^x$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = 9x^2 + 4$ 이고 $f(0) = 5$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_6 = 8, a_5 = a_2 - 9$$

일 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]

19. 곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 5x + 12$ 위의 점 $(1, 12)$ 에서의 접선의 y절편을 구하시오. [3점]

20. 1보다 큰 실수 b 에 대하여 두 함수 $f(x) = b^x$ 와 $g(x) = -\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나는 점 P 의 좌표를 (α, β) 라 하자. 다음은 $\alpha\beta^2 = 1$ 일 때, 직선 OP 의 기울기 m 에 대하여 $g(m)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, O 는 원점이다.) 제1사분면에 있는 점 $P(\alpha, \beta)$ 는 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 위의 점이므로, 두 양수 α, β 가 $\beta = b^\alpha$, $\beta = -\log_b \alpha$ 를 만족시킨다. $\alpha\beta^2 = 1$ 이고 $\alpha = \log_b \beta$, $\beta = -\log_b \alpha$ 이므로 $2\alpha - \beta = 2\log_b \beta + \log_b \alpha = \log_b(\alpha\beta^2) = 0$ 이다. 그러므로 $m = \beta/\alpha =$ (가)이다. $\beta^3 = m\alpha\beta^2 = m$ 이므로 $\beta =$ (나)이다. $b = \alpha^{(-1/\beta)}$ 이고 $\alpha = \beta/m$ 이므로 $g(m) = -\log_b m = \beta/\log_m \alpha = \beta/(-1 + \log_m \beta) =$ (다)이다. 위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $-(p \times q \times r)^3$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 $f(\alpha) = f(t) - 4t^2 + 10$ 을 만족시키는 실수 α 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t=6$ 에서만 불연속이고 $g(6)=1$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1, a_3 = 3$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} = a_n + 1, a_{4n+3} = a_{4n+1} = a_n + 3$ 을 만족시킨다. $a_k = 11$ 을 만족시키는 자연수 k 의 개수를 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (미적분)

제4회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 함수 $f(x)=x^2$ 에 대하여 그림과 같이 구간 $[0, 1]$ 을 $2n$ 등분한 후, 구간 $[\frac{k-1}{2n}, \frac{k}{2n}]$ 을 밑변으로 하고 높이가 $f(\frac{k}{2n})$ 인 직사각형의 넓이를 S_k 라 하자. (단, n 은 자연수이고 $k=1, 2, 3, \dots, 2n$ 이다.) <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은? [2점]

24. 곡선 $y=2e^{-x}$ 위의 점 $P(t, 2e^{-t})$ ($t>0$)에서 y 축에 내린 수선의 발을 A 라 하고, 점 P 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 B 라 하자. 삼각형 APB 의 넓이가 최대가 되도록 하는 t 의 값은? [3점]

25. 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+e^{-t}} dt$ 일 때, $f(a) = \ln 5$ 를 만족시키는 실수 a 의 값은? [3점]

26. 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$ 를 만족시키고,

$$f(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x < 1) \\ 1 & (1 \leq x < 2) \\ -x+3 & (2 \leq x < 3) \end{cases}$$

이다. $\int_{-a}^a f(x)dx=13$ 일 때, 상수 a 의 값은? [3점]

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

27. 그림과 같이 $A_1 D_1 = 2, A_1 B_1 = 1$ 인 직사각형 $A_1 B_1 C_1 D_1$ 에서 선분 $A_1 D_1$ 의 중점을 M_1 이라 하자. 중심이 A_1 , 반지름의 길이가 $A_1 B_1$ 이고 중심각의 크기가 $\pi/2$ 인 부채꼴 $A_1 B_1 M_1$ 을 그리고, 부채꼴 $A_1 B_1 M_1$ 에 색칠하여 얻은 그림을 R_1 이라 하자. 그림 R_1 에서 부채꼴 $A_2 B_2 M_2$ 의 호 $B_2 M_2$ 이 선분 $A_1 C_1$ 과 만나는 점을 A_2 라 하고, 중심이 A_1 , 반지름의 길이가 $A_1 D_1$ 인 원이 선분 $A_1 C_1$ 과 만나는 점을 C_2 라 하자. 각 $n(\geq 2)$ 에 대하여, 세로의 길이가 1이고 가로의 길이가 $A_1 C_2$ 인 직사각형을 $A_2 B_2 C_2 D_2$ 라 하고, 직사각형 $A_2 B_2 C_2 D_2$ 에서 그림 R_1 을 얻는 과정과 같은 방법으로 얻어지는 부채꼴에 색칠하여 얻은 그림을 R_2 라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 그림 R_n 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 의 값은? [3점]

28.

실수 t 에 대하여 직선 $x=t$ 가 두 함수 $y=x^4-4x^3+10x-30$, $y=2x+2$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B 라 할 때, 점 A 와 점 B 사이의 거리를 $f(t)$ 라 하자. $\lim_{h \rightarrow 0} [(f(t+h)-f(t))/h] \times \lim_{h \rightarrow 0} [(f(t+h)-f(t))/h] \leq 0$ 을 만족시키는 모든 실수 t 의 값의 합은? [4점]

- ① -7 ② -3 ③ 1 ④ 5 ⑤ 9

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 등비수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) a_1 = b_1, a_7 = b_2$$

$$(나) 어떤 자연수 k에 대하여 a_k = b_3이다.$$

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴할 때, $|\sum_{n=1}^{\infty} (b_n \cos(a_n \pi))|$ 의 최솟값을 m이라 하자. $20 \times m$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는 $g(x) = (x(f(x))^2)^{(1/3)}$ 이다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $x = 27/7$ 과 $x = 4$ 에서 극값을 가질 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (확률과 통계)

제4회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23.

연립방정식 $\begin{cases} x+y+z+3w=14 \\ x+y+z+w=10 \end{cases}$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 (x, y, z, w) 의 모든 순서쌍 $((x, y, z, w))$ 의 개수는? [2점]

- ① 40 ② 45 ③ 50 ④ 55 ⑤ 60

24. 무게가 1인 추 6개, 무게가 2인 추 3개와 비어 있는 주머니 1개가 있다. 주사위 한 개를 사용하여 다음의 시행을 한다. (단, 추개의 단위는 g이다.) 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 2 이하이면 무게가 1인 추 1개를 주머니에 넣고, 눈의 수가 3 이상이면 무게가 2인 추 1개를 주머니에 넣는다. 위의 시행을 반복하여 주머니에 들어 있는 추의 총무게가 처음과 같거나 클 때, 주머니에 들어 있는 추의 개수를 X 라 할 때, X 의 모든 가능한 값을 찾고, 각 경우의 확률을 합한 $P(X=x)$ 를 구하는 과정이다. [3점]

25. 어느 나라에서 작년에 운행된 택시의 연간 주행거리는 모평균이 m 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 나라에서 작년에 운행된 택시 중에서 16대를 임의추출하여 구한 연간 주행거리의 표본평균이 $\bar{x}$ 이고, 이 결과를 이용하여 신뢰도 95%로 추정한 m 에 대한 신뢰구간이 $[\bar{x}-c, \bar{x}+c]$ 이었다. 이 나라에서 작년에 운행된 택시 중에서 임의로 1대를 선택할 때, 이 택시의 연간 주행거리가 $m+c$ 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 주행거리의 단위는 km이다.) [3점]

26. $1, 2, 3, \dots, 3n$ (n 은 자연수)의 숫자가 하나씩 적혀 있는 $3n$ 장의 카드 중 임의로 꺼낸 2장의 카드에 적혀 있는 두 수를 각각 a, b ($a < b$)라 하자. $3a < b$ 인 확률을 P_n 이라 할 때, 다음은 $\lim P_n$ 의 값을 구하는 과정이다.

$3n$ 장의 카드 중 2장의 카드를 꺼내는 경우의 수는 $3nC_2$ 이다. $3a < b$ 인 경우에는 $b \leq 3n$ 이므로 $1 \leq a < n$ 이다. 따라서 $a = k$ 라 하면 $3a < b$ 를 만족시키는 b 의 경우의 수는 (가) 이므로

$P_n = (\text{나}) / 3nC_2$ 이다. 그러므로 $\lim P_n = (\text{다})$ 이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? [3점]

- ① $3(n-k) / 3/2 n(n-1) / 2/3$ ② $3(n-k) / 3/2 n(n-1) / 1/3$
 ③ $3(n-k+1) / 3/2 n(n-1) / 2/3$ ④ $3(n-k+1) / 3/2 n(n-1) / 1/3$

27. 어느 창고에 부품 S가 3개, 부품 T가 2개 있는 상태에서 부품 2개를 추가로 들어왔다. 추가된 부품은 S 또는 T이고 추가된 부품 중 S의 개수는 이항분포 $B(2, 1/2)$ 을 따른다. 이 7개의 부품 중 임의로 1개를 선택한 것이 T일 때, 추가된 부품이 모두 S였을 확률은? [3점]

28. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는? [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 서로 다른 다섯 개의 주사위를 동시에 던져 나온 다섯 개의 눈의 수의 곱이 홀수일 때, 이 다섯 개의 눈의 수의 합이 19일 확률은 q/p 이다. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) $p+q$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 빨간색 공 3개, 파란색 공 3개, 흰색 공 4개가 있다. 이 10개의 공을 모두 일렬로 나열할 때, 빨간색 공이 파란색 공과 서로 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (기하)

제4회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 그림과 같이 한 변의 길이가 a 인 정사각형 $OB_1C_1A_1$ 이 있다. 삼각형 OA_1D_1 이 $\angle D_1OA_1=30^\circ$ 인 이등변삼각형이 되도록 변 B_1C_1, A_1C_1 위에 각각 점 A_2, D_1 을 잡고 변 OA_1 의 길이를 l_1 이라 하자. 선분 OA_2 를 한 변으로 하는 정사각형 $OB_2C_2A_2$ 에서 삼각형 OA_2D_2 가 $\angle D_2OA_2=30^\circ$ 인 이등변삼각형이 되도록 변 B_2C_2, A_2C_2 위에 각각 점 A_3, D_2 을 잡고 변 OA_2 의 길이를 l_2 이라 하자. 선분 OA_3 을 한 변으로 하는 정사각형 $OB_3C_3A_3$ 에서 삼각형 OA_3D_3 이 $\angle D_3OA_3=30^\circ$ 인 이등변삼각형이 되도록 변 B_3C_3, A_3C_3 위에 각각 점 A_4, D_3 을 잡고 변 OA_3 의 길이를 l_3 이라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 얻은 이등변삼각형 OA_nD_n 에서 변 OA_n 의 길이를 l_n 이라 하자. $\sum(1/l_n)=\sqrt{3}$ 일 때, a 의 값은? [2점]

24.

포물선 $y^2=4x$ 의 초점을 F , 준선이 x 축과 만나는 점을 P , 점 P 를 지나고 기울기가 양수인 직선 l 이 포물선과 만나는 두 점을 각각 A, B 라 하자. $FA:FB=1:2$ 일 때, 직선 l 의 기울기는? [3점]

- ① $2\sqrt{6}/7$ ② $\sqrt{5}/3$ ③ $4/5$ ④ $\sqrt{3}/2$ ⑤ $2\sqrt{2}/3$

25. 그림과 같이 좌표평면에서 x 축 위의 두 점 A, B 에 대하여 꼭짓점이 A 인 포물선 p_1 과 꼭짓점이 B 인 포물선 p_2 가 다음 조건을 만족시킨다. 이때, 삼각형 ABC 의 넓이는?

- (가) p_1 의 초점은 B 이고, p_2 의 초점은 원점 O 이다.
 (나) p_1 과 p_2 는 y 축 위의 두 점 C, D 에서 만난다.
 (다) $AB=2$ [3점]

26. 그림과 같이 중심 사이의 거리가 $\sqrt{3}$ 이고 반지름의 길이가 1인 두 원판과 평면 α 가 있다. 각 원판의 중심을 지나는 직선 l 은 두 원판의 면과 각각 수직이고, 평면 α 와 이루는 각의 크기가 60° 이다. 태양광선이 그림과 같이 평면 α 에 수직인 방향으로 비출 때, 두 원판에 의해 평면 α 에 생기는 그림자의 넓이는? (단, 원판의 두께는 무시한다.) [3점]

27.

직사각형 ABCD에서 $AB=1, AD=2$ 이다. 그림과 같이 직사각형 ABCD의 한 대각선에 의하여 만들어지는 두 직각삼각형의 내각에 두 변의 길이의 비가 1:2인 두 직사각형을 긴 변이 대각선 위에 놓이면서 두 직각삼각형에 각각 내접하도록 그리고, 새로 그려진 두 직사각형 중 하나에 색칠하여 얻은 그림을 R1이라 하자. 그림 R1에서 새로 그려진 두 직각삼각형 중 색칠되어 있지 않은 직사각형에 그림 R1을 얻는 것과 같은 방법으로 만들어지는 두 직사각형 중 하나에 색칠하여 얻은 그림을 R2라 하자. 이와 같은 과정을 반복하여 n번째 얻은 그림 Rn에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 의 값은? [3점]

- ① 37/61 ② 38/61 ③ 39/61 ④ 40/61 ⑤ 41/61

28. 반지름의 길이가 1인 원이 있다. 그림과 같이 가로와 세로의 길이의 비가 3:1인 직사각형을 이 원에 내접하도록 그리고, 원의 내부와 직사각형의 외부의 공동부분에 색칠하여 얻은 그림을 R1이라 하자. 그림 R1에서 직사각형의 세 변에 접하도록 원 2개를 그린다. 새로 그려진 각 원에 그림 R1을 얻는 것과 같은 방법으로 직사각형을 그리고 색칠하여 얻은 그림을 R2라 하자. 그림 R2에서 새로 그려진 직사각형의 세 변에 접하도록 원 4개를 그린다. 새로 그려진 각 원에 그림 Rn을 얻는 것과 같은 방법으로 직사각형을 그리고 색칠하여 얻은 그림을 R3이라 하자. 이와 같은 과정을 계속하면 n번째 얻은 그림 Rn에서 색칠된 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim S_n$ 의 값은? [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 좌표평면에서 $AB = AC = 1$, $\angle CAB > \pi/2$ 인 이등변 삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C와 선분 AB의 수직이등분선 위의 점 D가 $\rightarrow BA \cdot \rightarrow BC = \rightarrow CB \cdot \rightarrow CD$, $2\rightarrow AC \cdot \rightarrow AD = \rightarrow DA \cdot \rightarrow DB$ 를 만족시킨다. 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 움직이는 점 X에 대하여 $\rightarrow DX \cdot \rightarrow BC$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $|M \times m| = q/p$ 일 때, $p+q$ 를 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 두 초점이 $F(8, 0)$, $F'(-8, 0)$ 인 쌍곡선 C1이 있다. 쌍곡선 C1의 두 꼭짓점 중 x좌표가 음수인 점을 $A(-a, 0)$ ($a > 0$)이라 하고, 초점이 F이고 꼭짓점이 A인 포물선을 C2, 이 포물선의 준선을 l이라 하자. 쌍곡선 C1과 포물선 C2가 만나는 점 중 제1사분면 위의 점의 y좌표와 쌍곡선 C1과 직선 l이 만나는 점 중 제2사분면 위의 점의 y좌표가 같을 때, a^2 의 값이 q/p 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지는 출제위원회 시뮬레이션 산출물입니다 (전량 draft · 검수 전).